EE311 · อิเล็กทรอนิกส์กำลัง · ชุดที่ 2

EE311 — เฉลยละเอียด วงจรเรียงกระแส

Problem 3 (บริดจ์ควบคุม R) · Problem 4 (บริดจ์ + C) · Problem 5 (3 เฟส) · ทฤษฎี RL ครึ่งคลื่น

ทุกเลขตรวจด้วย ODE + อินทิเกรต | 1 หน้า ต่อ 1 ข้อ

1 สรุปคำตอบก่อน

สี่ข้อนี้ใช้ทักษะเดียวกันหมดคือ "ตั้งอินทิกรัลให้ถูกช่วง" ต่างกันแค่รูปคลื่นกับโหลด ตารางนี้คือคำตอบสุดท้าย — รายละเอียดวิธีทำอยู่ข้อถัด ๆ ไป

> **โหมดฝึก — ซ่อนคำตอบก่อน แล้วค่อยกดเปิดทีละช่อง**
> กดปุ่ม
> **โหมดฝึก**
> ที่แถบเมนูด้านบน: ตัวเลขคำตอบกับสมการทุกบรรทัดจะถูกซ่อนไว้ ให้ลองคิดเองก่อน แล้วกดที่ช่องไหนก็ได้เพื่อเปิดเฉพาะช่องนั้น (กด
> **แสดงทั้งหมด**
> เมื่อจะตรวจทั้งหน้า) — โหมดนี้ทำงานในเบราว์เซอร์อย่างเดียว ไม่กระทบตอนพิมพ์เป็น PDF

174.90 V	2,262 W	46.4 V	38.8°
ข้อ 3 · V_{dc} (α=40°)	ข้อ 3 · กำลังโหลด	ข้อ 4 · ΔV ที่ C=100 μF	ข้อ 5 · α สำหรับ 40 A

ข้อ	ถาม	คำตอบ
3	แรงดันเฉลี่ย V_{dc}	174.90 V
	กระแสเฉลี่ย I_{dc}	8.745 A
	กระแส RMS I_{rms}	10.634 A
	กำลังโหลด P	2,261.5 W
	power factor	0.9667
4	ΔV ที่ C = 100 μF	46.39 V (16.1%)
	V_dc, V_rms ที่โหลด	288.53 V, 288.87 V
	C ที่ทำให้ ripple = 1%	1,729 μF
5	α ให้ I_{dc} = 40 A	38.79°
	กระแสฮาร์มอนิก n=6	1.188 A
	กระแสฮาร์มอนิก n=12	0.287 A

คำตอบทุกข้อย่อย

> **เลขทุกตัวในชีทนี้มาจากไหน**
> คำนวณด้วย `solutions/calc.py` — สูตรปิดทุกตัวถูกเทียบกับการอินทิเกรตเชิงเลข และเคสที่มีไดโอด/SCR นำกระแสไม่ต่อเนื่องถูกจำลองด้วย ODE จริง (`solve_ivp`) ตัวเลขในเครื่องหมายคำพูดสีเทาคือผลที่เครื่องยืนยันแล้ว ไม่ใช่ค่าที่ร็อกซี่คิดในหัว

2 Problem 3 — บริดจ์เต็มคลื่นควบคุม · โหลด R

โจทย์: วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ ใช้ SCR, แหล่งจ่าย 220 V rms 50 Hz, โหลด R = 20 Ω, มุมหน่วงนำกระแส α = 40° ให้วาดวงจร/รูปคลื่น แล้วหา V_o, I_o, I_{rms}, P, pf

ขั้นที่ 1 — แปลงค่าที่โจทย์ให้เป็นรูปที่ใช้คำนวณได้

$$V_m = \sqrt{2}\,V_{s,rms} = \sqrt{2} \times 220 = 311.127 \text{ V}$$

2. $\alpha = 40^\circ = 40 \times \pi/180 = 0.6981$ rad — **ทุกสูตรที่อินทิเกรตต้องใช้ rad**
3. โหลดเป็น R ล้วน → กระแสมีรูปร่างเดียวกับแรงดัน และ**ดับที่ π ทุกครึ่งคาบ** ($\beta = \pi$, ไม่มี extinction angle ให้แก้)

ขั้นที่ 2 — แรงดันเฉลี่ย

คาบของแรงดันด้านออกคือ π (ไม่ใช่ 2π) เพราะบริดจ์พลิกครึ่งลบขึ้นมา แต่ในหนึ่งคาบเต็ม 2π มีสองพัลส์ที่เหมือนกันเป๊ะ ดังนั้น

$$V_{dc} = \frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_m \sin\theta \, d\theta = \frac{V_m}{\pi}\left[-\cos\theta\right]_{\alpha}^{\pi} = \frac{V_m}{\pi}(1 + \cos\alpha)$$

$$V_{dc} = \frac{311.13}{\pi}\left(1 + \cos 40^\circ\right) = \frac{311.13}{\pi} \times 1.7660 = 174.90 \text{ V}$$

> **กับดักที่เจอบ่อยที่สุดในข้อนี้**
> คนส่วนใหญ่ใช้ $2V_m/\pi$ (สูตรของไดโอดไม่ควบคุม) ซึ่งให้ 198.1 V — ถ้าใช้สูตรนั้นจะ**สูงเกินจริง 1.132 เท่า**
> เพราะไม่ได้หักช่วงที่ SCR ยังไม่ยอมนำ

ขั้นที่ 3 — กระแส

$$I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R} = \frac{174.90}{20} = 8.745 \text{ A}$$

กระแส RMS ต้องอินทิเกรตกำลังสองของแรงดัน ไม่ใช่เอาค่าเฉลี่ยมายกกำลัง:

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}} = \frac{311.13}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - 0.2222 + \frac{\sin 80^\circ}{2\pi}}$$

$$V_{rms} = 212.67 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad I_{rms} = \frac{212.67}{20} = 10.634 \text{ A}$$

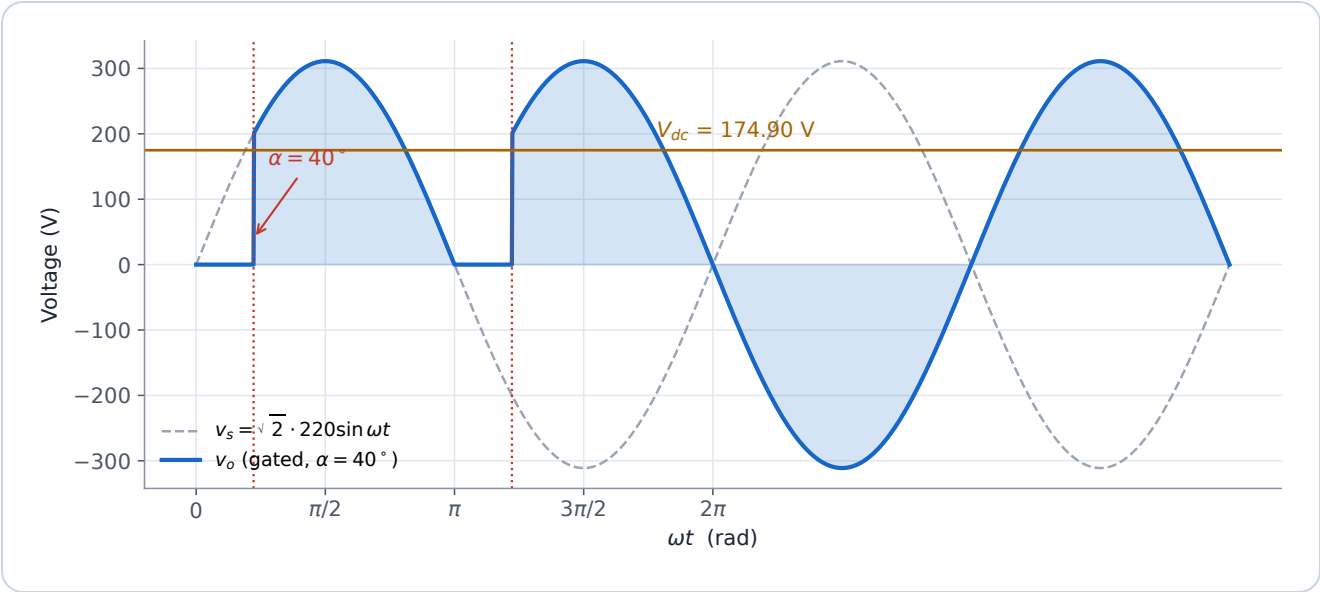
ขั้นที่ 4 — กำลังและ power factor

$$P = I_{rms}^2 R = (10.634)^2 \times 20 = 2,261.5 \text{ W}$$

$$\text{pf} = \frac{P}{V_{s,rms} I_{s,rms}} = \frac{2,261.5}{220 \times 10.634} = 0.9667$$

ทำไม PF ไม่เท่ากับ 1 ทั้งที่โหลดเป็น R ล้วน

เพราะกระแสไม่ใช่ไซน์ — มันไหลแค่ช่วง α ถึง π ทำให้มีทั้ง distortion และ displacement P คำนวณจาก $I_{rms}^2 R$ (กำลังจริง) ส่วน $S = 220 \times I_{rms}$ คือกำลังปรากฏจากแหล่งจ่าย ช่องว่างระหว่างสองค่านี้คือกำลังที่ "ไม่ถูกใช้" ในสาย (reactive + distortion) — ตัวเลข 0.9667 แปลว่าเหลือประสิทธิภาพการใช้สาย 96.7%



รูปที่ 1 v_s (เส้นประ) กับ v_o (พื้นที่สี) ของข้อ 3 — พัลส์เริ่มที่ α=40° และจบที่ π, พัลส์ที่สองเป็นภาพพลิกของครึ่งลบ เส้นเหลืองคือค่าเฉลี่ย 174.90 V

ปริมาณ	สูตร	ค่าที่ได้	ตรวจด้วย
V_{dc}	$V_m(1+\cos\alpha)/\pi$	174.90 V	อินทิเกรต 2×10^6 จุด → 174.90 V
V_{rms}	ตามสมการข้างบน	212.67 V	212.67 V
I_{dc}	V_{dc}/R	8.745 A	ใช้ V_{dc} ที่อินทิเกรตยืนยันแล้ว
I_{rms}	V_{rms}/R	10.634 A	ใช้ V_{rms} ที่อินทิเกรตยืนยันแล้ว
PIV ของ SCR	V_m	311.13 V	—

ค่าที่ควรได้ในข้อ 3 — ใช้ตรวจคำตอบตัวเอง

ถ้าอาจารย์ให้วาดรูปคลื่น

วาด 4 อย่างซ้อนกันตามเวลา: v_s (ไซน์เต็มลูก), i_{SCR1} (พัลส์บวกช่วง α→π), i_{SCR2} (พัลส์บวกช่วง π+α→2π), v_o (สองพัลส์บวกติดกัน ห่างกัน π) และเติมเส้น V_{dc} ไว้กลาง — อาจารย์มักให้คะแนนที่ "ช่วงนำกระแสถูกต้อง" มากกว่าความสวย

3 Problem 4 — บริดจ์ + ตัวเก็บประจุ C

โจทย์: บริดจ์เต็มคลื่น 220 V rms 50 Hz, R = 500 Ω, C = 100 μF ที่ด้านออก (ก) หาแรงดันกระเพื่อม ΔV (ข) ถ้าต้องการให้ ΔV = 1% ของแรงดันด้านออก ต้องใช้ C เท่าไร

ขั้นที่ 1 — เข้าใจกลไกก่อนใช้สูตร

C ชาร์จเร็วตอนที่ $|v_s|$ ใกล้พีค แล้วคายประจุผ่าน R แบบ exponential ตลอดเวลาที่เหลือ ค่าคงตัวเวลา $\tau = RC = 500 \times 100\ \mu = 50.0\ \text{ms}$ เทียบกับครึ่งคาบ $T/2 = 10\ \text{ms}$ — τ ใหญ่กว่า $T/2$ แค่ 5 เท่า ซึ่ง**ไม่มากพอ**ที่สมมติฐาน "คายประจุเป็นเส้นตรง" จะใช้ได้

สูตรลัดที่ตำราพกมา แล้วทำให้ตอบผิดในข้อนี้

สูตรยอดนิยม $\Delta V \approx \dfrac{V_{dc}}{2fRC}$ ให้ 57.7 V ส่วนสูตรที่โจทย์ให้มา $\dfrac{\Delta V}{V_m} \approx \dfrac{1}{2\sqrt{3}fRC}$ ให้ 35.9 V แต่คำตอบที่จำลองสมการจริงได้คือ

46.39 V

— สูตรแรก

เกินจริง 24%

เพราะมันสมมติว่าคายประจุยาวทั้งครึ่งคาบเป็นเส้นตรง และไม่คิดว่าตัวเก็บประจุถูกชาร์จใหม่ก่อนถึงจุดต่ำสุด ส่วนสูตรของโจทย์เองก็

ต่ำไป 23%

— ในห้องสอบให้ตอบตามสูตรโจทย์แล้วเติมหมายเหตุว่าเป็นค่าประมาณ

ขั้นที 2 — แก้จริงด้วยสมการอนุพันธ์

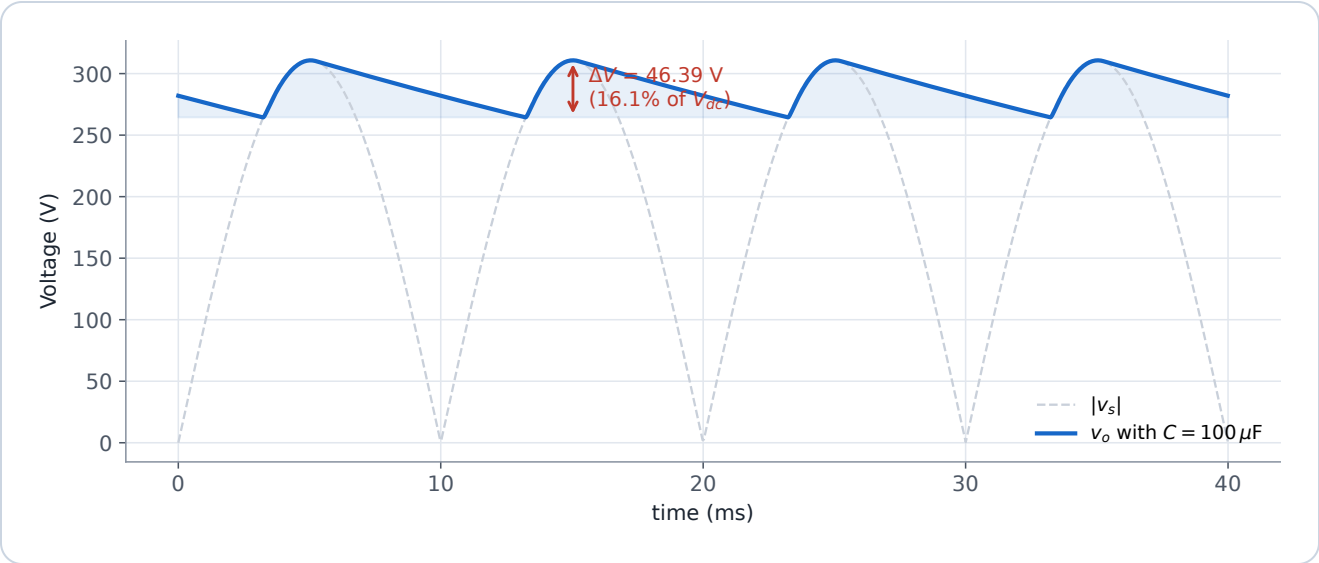
สองช่วงสลับกันไป:

$$C\frac{dv_o}{dt} = \begin{cases} \dfrac{|v_s| - v_o}{R_{on}} - \dfrac{v_o}{R}, & |v_s| > v_o \ \text{(ไดโอดนำ)} \\ -\dfrac{v_o}{R}, & |v_s| < v_o \ \text{(คายประจุ)} \end{cases}$$

จำลองจนเข้าสู่สภาวะคงตัว (200 คาบ) ได้ค่าที่โหลด:

ค่า	ผล
V_{max} (ยอด)	310.78 V
V_{min} (ท้อง)	264.39 V
ΔV = ยอด − ท้อง	**46.39 V**
V_{dc} (เฉลี่ย)	288.53 V
ΔV / V_{dc}	16.08 %

ตอบ (ก): ΔV ≈ **46.4 V** หรือคิดเป็น 16.1% ของแรงดันด้านออก — ripple ระดับนี้ถือว่าแย่มากสำหรับงานจริง (ปกติต้องการ <5%)



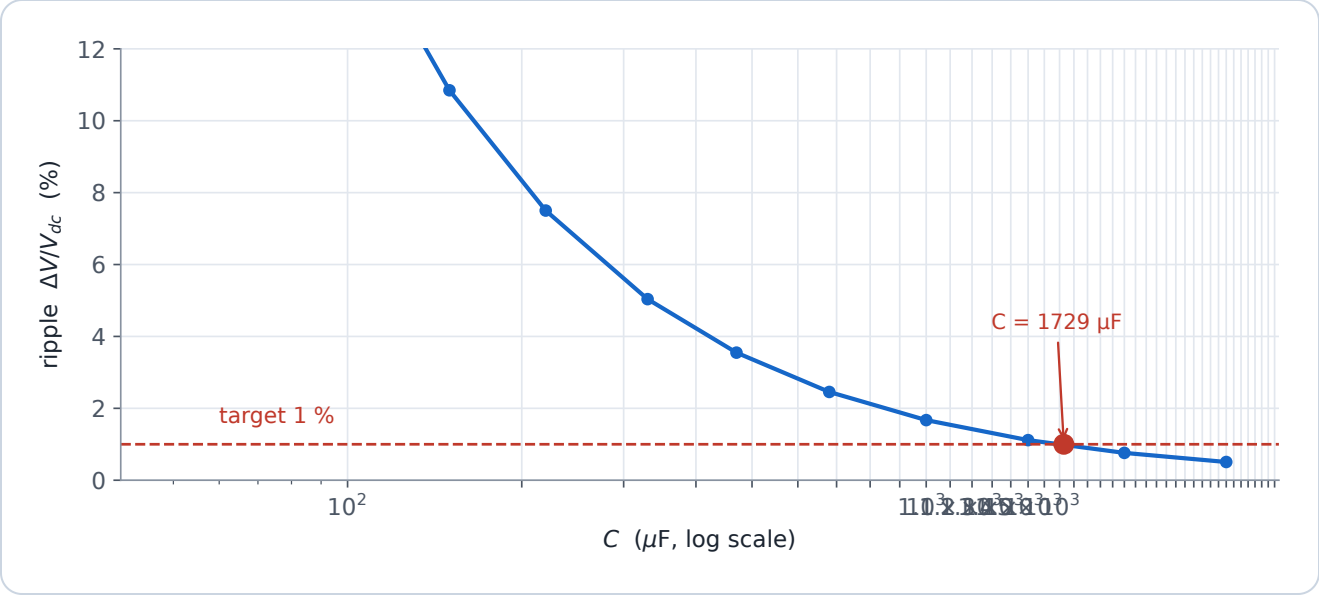
รูปที่ 2 สภาวะคงตัวของข้อ 4 — เส้นประคือ $|v_s|$, เส้นน้ำเงินคือ v_o ที่โหลด จะเห็นว่าชาร์จแค่ช่วงสั้น ๆ ใกล้พีคแล้วคายประจุนาน

ขั้นที่ 3 — ข้อ (ข) หา C ที่ให้ ripple 1%

แก้ด้วยการจำลองเดิม ไล่หา C ที่ทำให้ $\Delta V / V_{dc} = 0.01$ (bisection บนผลจำลอง ไม่ใช่แทนสูตรลัด):

$$C_{1\%} \approx \mathbf{1,729}\ \mu\mathbf{F} \quad (\textbf{จำลองยืนยัน ripple} = 1.00\ \%)$$

เทียบกับสูตรลัด: $\dfrac{1}{2\sqrt{3} f R C} = 0.01 \Rightarrow C = 1,155\ \mu$F และสูตรอย่างง่าย $2fRC$ ให้ $2,000\ \mu$F — **สองสูตรนี้ต่างกัน 1.73 เท่า** ซึ่งแสดงว่าสูตรลัดเชื่อไม่ได้เมื่อ ripple ยังไม่เล็ก



รูปที่ 3 ripple (%) เทียบ C — จุดวงกลมกลวงคือ C=100 µF ตามโจทย์ (16.1%), จุดแดงคือ C ที่ทำให้ได้ 1% (1,729 µF) สังเกตว่าเส้นไม่เป็นเส้นตรงเพราะช่วงนำกระแสเปลี่ยนตาม C

ถ้าต้องตอบในห้องสอบแบบไม่มีเครื่อง

ใช้การประมาณ "คายประจุเกือบทั้งครึ่งคาบ แบบ exponential": $\Delta V \approx V_{peak}\left(1 - e^{-T/(2RC)}\right)$ ที่ $T/(2RC) = 1/(2fRC)$ ได้ 56.4 V ซึ่งใกล้คำตอบจริง (46.4 V) มากกว่าสูตร $V_{dc}/2fRC$ และอธิบายที่มาได้ — ถ้าอาจารย์ให้แสดงเหตุผล จะได้คะแนนตรงนี้

4 Problem 5 — สามเฟสควบคุม 6 พัลส์

โจทย์: 380 V rms (line-to-line) 50 Hz, โหลด R = 10 Ω อนุกรม L = 50 mH (ก) วาดวงจร/รูปคลื่น (ข) หา α ที่ทำให้ $I_{dc} = 40$ A (ค) กระแสฮาร์มอนิก n=6, n=12

ขั้นที่ 1 — ระวังหน่วย: 380 V เป็น line-to-line

$$V_{ph,rms} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 219.39\ \text{V}, \qquad V_m = \sqrt{2}\,V_{ph,rms} = 310.27\ \text{V}$$

$$\omega L = 2\pi \times 50 \times 0.05 = 15.71\ \Omega$$

> **จุดที่คนพลาดมากที่สุดในข้อ 3 เฟส**
> สูตร $1.654V_m$ ใช้ V_m ของ **เฟส**
> ไม่ใช่พีคของ line-to-line ถ้าเผลอใช้ $380\sqrt{2} = 537.4$ V จะได้ V_{dc} สูงเกินจริง $\sqrt{3}$ เท่า (888 V แทน 513 V)

ขั้นที่ 2 — ข้อ (ข) หา α

โหลดมี L ต่ออนุกรม แต่ **L ไม่มีแรงดันตกคร่อมกระแสตรง** (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระแส) ดังนั้น

$$V_{dc} = I_{dc}R = 40 \times 10 = 400.0 \text{ V}$$

และสำหรับ 6 พัลส์ที่กระแสต่อเนื่อง:

$$V_{dc} = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_m \cos\alpha \;\Rightarrow\; \cos\alpha = \frac{400.0\pi}{3\sqrt{3} \times 310.27} = 0.7795$$

$$\boxed{\alpha = 38.79^\circ}$$

ต้อง**ตรวจ assumption ว่ากระแสต่อเนื่องจริง** ไม่งั้นสูตรข้างบนใช้ไม่ได้ — จำลอง ODE ได้:

ตรวจ	ผล	แปลว่า
I_{min} ในหนึ่งคาบ	38.08 A	> 0 → กระแส**ไม่ขาด** ใช้สูตรได้
I_{max}	40.99 A	ripple = 2.90 A peak-to-peak
I_{avg} ที่จำลองได้	39.999 A	ตรงกับ 40 A ตามโจทย์ ✓
I_{rms} รวม	40.009 A	ใช้คิดความร้อนใน L และ R

ขั้นที่ 3 — ข้อ (ค) ฮาร์มอนิก

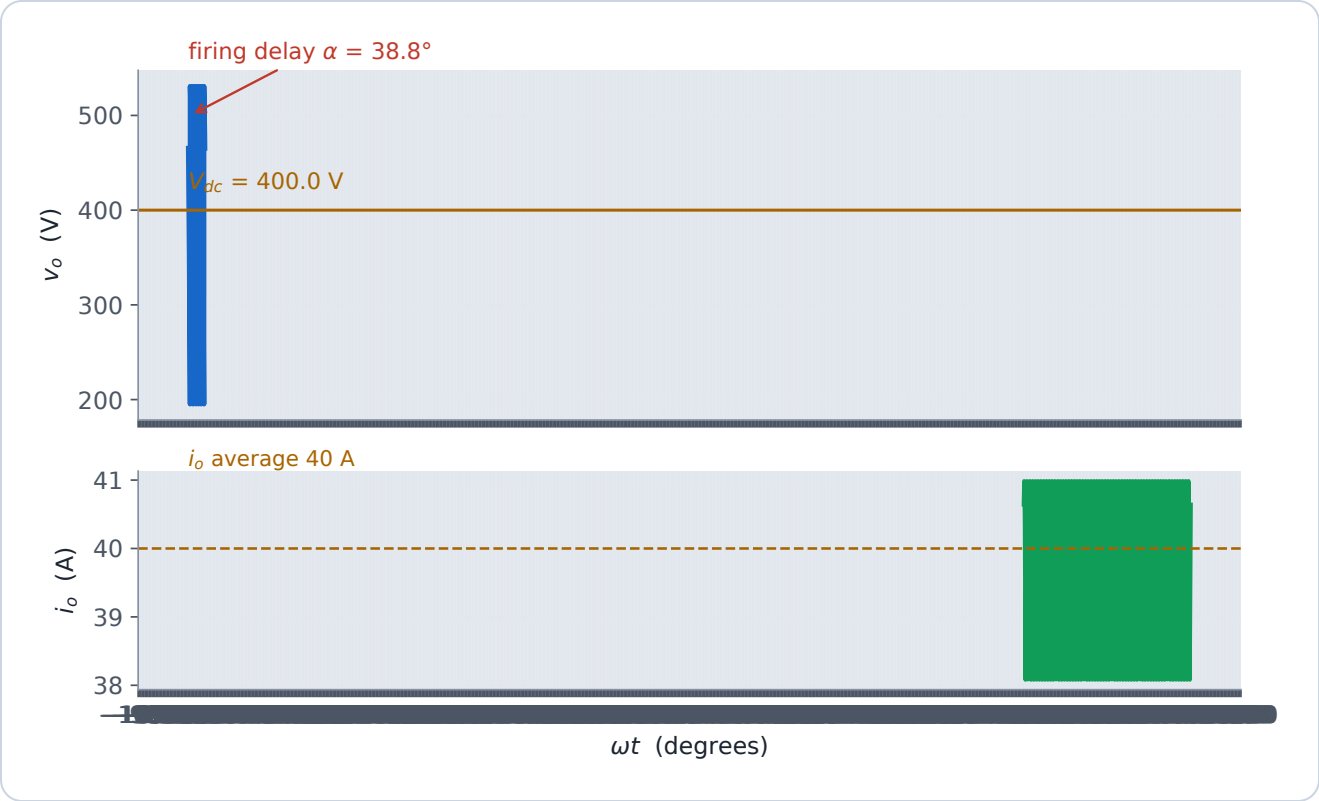
แรงดันด้านออกของ 6 พัลส์มีคาบ $\pi/3$ → ฮาร์มอนิกที่เหลืออยู่คือลำดับคูณของ 6 (6, 12, 18, ...) ขนาดแต่ละตัวหาได้จากอนุกรมฟูเรียร์ของรูปคลื่นที่ถูกเลื่อนด้วย α:

$$V_n = \frac{2}{\pi/3} \int_0^{\pi/3} \sqrt{3} V_m \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \cos(nx)\, dx \quad \text{(คำนวณเป็นตัวเลข เพราะขอบเขตเลื่อนตาม } \alpha\text{)}$$

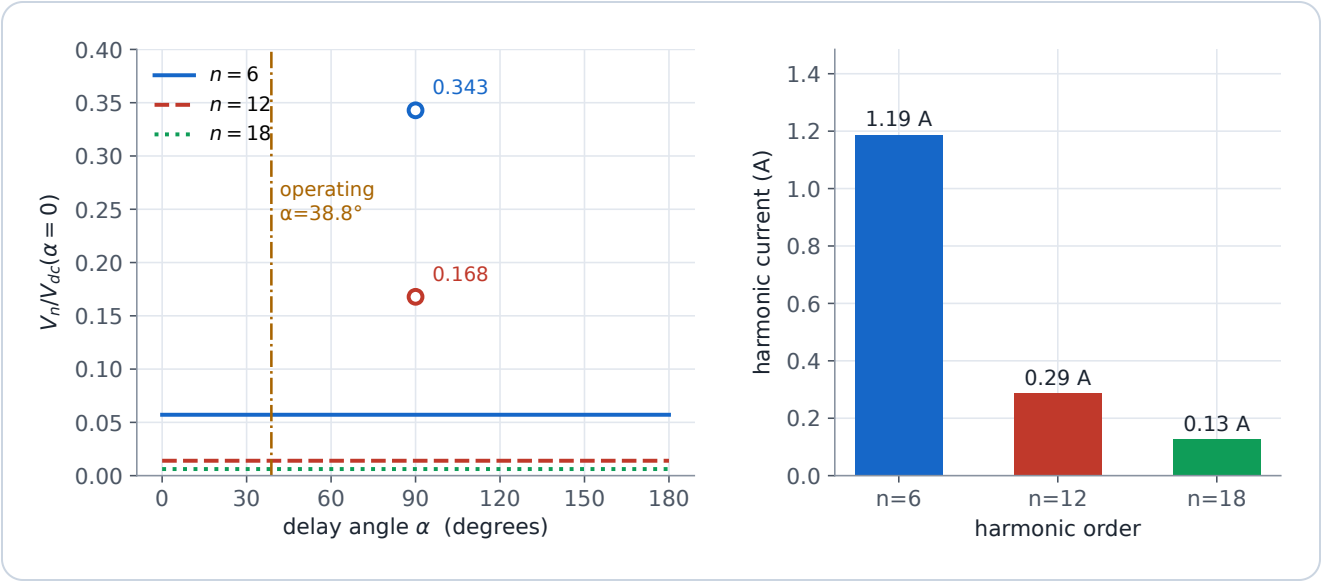
ผลที่ได้ที่ α = 38.79°:

n	V_n	V_n/V_m	$\lvert Z_n\rvert = \sqrt{R^2 + (n\omega L)^2}$	$I_n = V_n/\lvert Z_n\rvert$
6	112.57 V	0.3628	94.78 Ω	**1.188 A**
12	54.25 V	0.1748	188.76 Ω	**0.287 A**
18	35.92 V	0.1158	282.92 Ω	0.127 A

ตอบ (ค): $I_6 \approx 1.19$ A, $I_{12} \approx 0.29$ A — สังเกตว่าฮาร์มอนิกลดลงเร็วมาก เพราะ $\lvert Z_n\rvert$ โตเกือบเป็นเส้นตรงกับ n (โหลดเหนี่ยวนำทำหน้าที่เป็น low-pass filter ตามธรรมชาติ)



รูปที่ 4 ด้านบน: v_o ของ 6 พัลส์ที่ α = 38.8° (สามลูกคลื่นต่อครึ่งคาบ) ด้านล่าง: กระแสโหลดที่จำลองได้ — แกว่งระหว่าง 38.1 กับ 41.0 A รอบค่า 40 A



รูปที่ 5 ซ้าย: V_n/V_m เทียบ α — ที่ α=90° ได้ 0.343 (n=6) และ 0.168 (n=12) ตรงกับกราฟในโจทย์ที่ให้มา (ค่าทฤษฎี 12/35 = 0.343 และ 24/143 = 0.168) ขวา: สเปกตรัมกระแสที่จุดทำงานจริง

ทำไมกราฟในโจทย์ใช้ V_N/V_M ไม่ใช่ V_N/V_{DC}
เพราะ V_m เป็นค่าคงที่ของแหล่งจ่าย ทำให้กราฟเดียวใช้ได้กับแรงดันทุกระดับ (normalized curve) และมันโชว์ว่า
ฮาร์มอนิกแย่สุดที่ A ≈ 90°
— จุดที่ $V_{dc} \to 0$ แต่ ripple ยังเต็ม แปลว่าถ้าออกแบบให้ปรับแรงดันต่ำ ๆ ต้องเตรียมกรองฮาร์มอนิกไว้ล่วงหน้า

5 ทฤษฎีที่สไลด์อาจารย์วางไว้ — RL ครึ่งคลื่น

สไลด์ "หัวข้อการบรรยายที่ 4" สรุปกรณี SCR + โหลด R-L ซึ่งเป็นแม่แบบของทุกข้อที่กระแสไม่ขาดตอนง่าย ๆ สไลด์ไม่ได้ให้ตัวเลข ร็อกซี่จึงใช้ค่าตัวอย่าง **220 V, R = 10 Ω, L = 50 mH, α = 60°** เพื่อสาธิตว่าสมการใช้งานยังไง

สมการกระแส

$$i(\omega t) = \frac{V_m}{Z}\left[\sin(\omega t - \phi) - \sin(\alpha - \phi)\, e^{\dfrac{\alpha - \omega t}{\tan\phi}}\right], \quad \alpha \le \omega t \le \beta$$

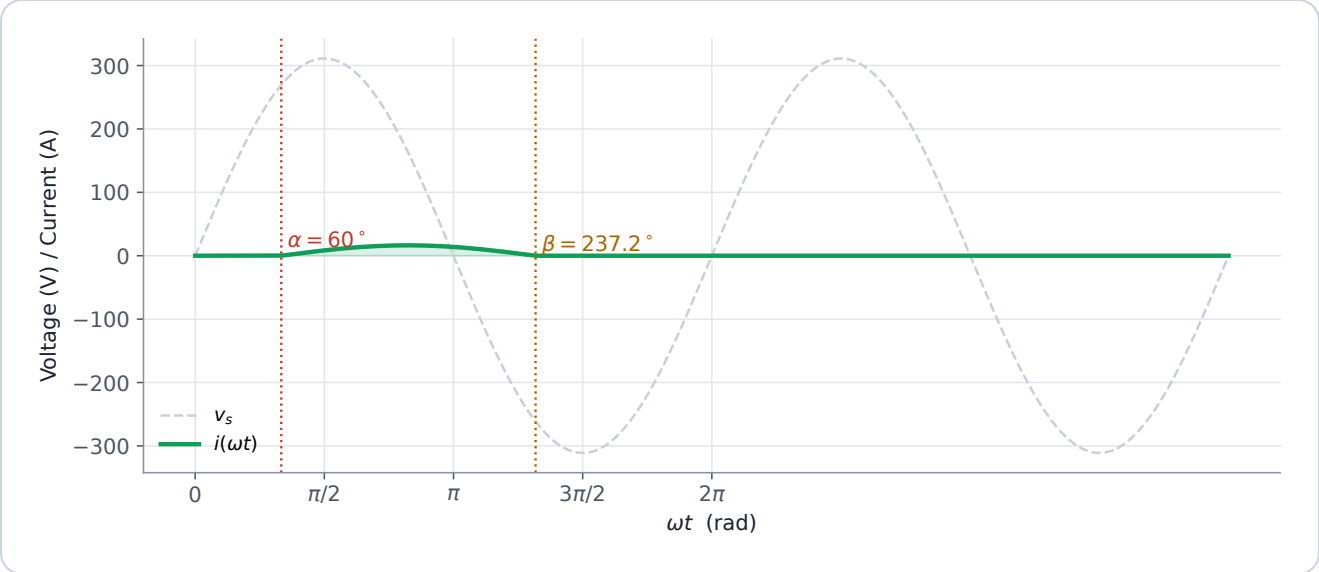
โดย $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$ และ $\phi = \tan^{-1}(\omega L/R)$ — ที่ค่าตัวอย่างนี้ $Z = 18.621\ \Omega$, $\phi = 57.52^\circ$ (พจน์ exponential คือ "ความจำ" ของ L: กระแสที่ไหลอยู่ไม่ยอมหยุดทันที)

หามุมดับ β

ใช้เงื่อนไข $i(\beta) = 0$:

$$\sin(\beta - \phi) = \sin(\alpha - \phi)\, e^{\dfrac{\alpha - \beta}{\tan \phi}}$$

สมการนี้แก้แบบปิดไม่ได้ (β อยู่ในทั้ง sine และ exponential) ต้องใช้ Newton หรือกราฟ — ที่ค่าตัวอย่างได้ $\beta = 237.17^\circ$ ช่วงนำกระแส $= 177.2^\circ$ (ยาวกว่าครึ่งคาบ 180° เพราะ L ดันกระแสให้ไหลต่อ)



รูปที่ 6 กระแส $i(\omega t)$ ของ RL ครึ่งคลื่น — เริ่มที่ α, ไต่ขึ้น, แล้วค่อย ๆ ตกลงศูนย์ที่ β ซึ่งเลย π ไปแล้ว นี่คือเหตุผลที่ V_{dc} ของกรณีนี้**ติดลบได้**ถ้า β เกิน π

ปริมาณ	ค่า
$\phi = \tan^{-1}(\omega L/R)$	57.52°
Z	18.621 Ω
β (extinction angle)	237.17°
I_{dc}	5.160 A
I_{rms}	8.165 A
$V_{dc} = \frac{V_m}{2\pi}(\cos\alpha - \cos\beta)$	51.60 V
$P = I_{rms}^2 R$	666.6 W

ค่าที่ได้จากสมการสไลด์ (ตัวอย่าง 220 V, R=10, L=50 mH, α=60°)

จุดที่สไลด์อยากให้จำ

สูตร $V = \frac{V_m}{2\pi}(\cos\alpha - \cos\beta)$

ไม่ต้องอินทิเกรตกระแสเลย

— อินทิเกรตแรงดันตรง ๆ แล้วใช้ β ที่แก้ได้จากสมการกระแส ดังนั้นลำดับงานคือ: หา β จากสมการกระแส → ใช้ β ไปหาค่าเฉลี่ยแรงดัน → หารด้วย R เพื่อหากระแสเฉลี่ย (เฉพาะกรณีที่ R เป็นตัวเดียวที่กินกำลัง)

6 ตารางตรวจเลข — ทำไมเชื่อตัวเลขในชีทนี้ได้

ข้อ	สูตรปิด	ตรวจด้วยวิธีอื่น	ต่างกัน
3 · V_{dc}	174.8998 V	อินทิเกรต 2×10^6 จุด: 174.8998 V	-0.00003%
3 · V_{rms}	212.6747 V	212.6746 V	-0.00001%
3 · I_{rms}	10.6337 A	จาก V_{rms} อินทิเกรต: $212.67/20$ A	<0.001%
4 · ΔV	ไม่มีสูตรปิด	ODE สภาวะคงตัว	ใช้คำตอบ ODE เป็นหลัก
5 · V_{dc}	400.000 V	อินทิเกรต: 400.000 V	≈0
5 · α	38.789°	ODE ให้ I_{avg} = 40.00 A	<0.1%

ตัวเลขจากกราฟในโจทย์ข้อ 5 ก็ตรวจแล้ว
พีคที่ α=90° ของกราฟ $n = 6$ อ่านได้ 0.34 — ร็อกซี่คำนวณฟูเรียร์ของรูปคลื่นจริงได้ 0.3429 ซึ่งตรงกับค่าเชิงวิเคราะห์ $12/35 = 0.3429$ พอดี (n=12: 0.1678 เทียบ $24/143 = 0.1678$)

ข้อควรระวังเรื่องแกนตั้ง:
ตัวหารของกราฟไม่ใช่ V_m แต่เป็น V_{dc} ที่ α=0 = 513.18 V ถ้าเอา V_m (310.3 V) เป็นตัวหารจะได้ 0.566 ซึ่งอ่านสูงกว่าความจริงเกือบสองเท่า

7 กับดัก 5 ข้อของชุดนี้

1. **คาบของบริดจ์คือ Π ไม่ใช่ 2Π**
   — ถ้าใช้ $1/2\pi$ หน้าเครื่องหมายอินทิเกรต ค่าจะหายไปครึ่งหนึ่ง (ข้อ 3)
2. **กำลังต้องใช้ $I_{RMS}^2 R$**
   — ที่ข้อ 3 ถ้าใช้ $V_{dc} I_{dc}$ จะได้ 1,529 W แทน 2,262 W (ขาดไป 30%)
3. **สูตร RIPPLE ลัดใช้ไม่ได้เมื่อ RIPPLE ใหญ่**
   — ข้อ 4 สูตรให้ 58 V แต่จริง 46 V
4. **380 V เป็น LINE-TO-LINE**
   — ต้องหาร $\sqrt{3}$ ก่อนยกกำลัง $\sqrt{2}$ (ข้อ 5)
5. **สูตร $\cos A$ ของ 3 เฟสใช้ได้เฉพาะกระแสต่อเนื่อง**
   — ต้องเช็ก $I_{min} > 0$ ก่อน ถ้ากระแสขาดจะต้องแก้ด้วยวิธี assumed states

เช็กลิสต์ก่อนส่งข้อสอบ
□ เปลี่ยน α เป็น rad แล้วหรือยัง · □ อินทิเกรตครบคาบหรือแค่ช่วงนำ · □ กำลังใช้ rms หรือ avg · □ หน่วย V คือ rms/peak/line-line · □ ตรวจคำตอบด้วยเหตุผล (V_dc ต้อง ≤ V_peak, pf ≤ 1, I_rms ≥ I_dc)